

山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘要

山区洪涝灾害下物资投送需在道路受阻、能源受限、通信中断的条件下协同组织。本文针对 2026 年中国研究生数学建模竞赛 D 题，以广西横州市镇龙乡 1 个临时调度中心、15 个服务区、80 个不可拆货箱、3 种运输机型与 2 架中继无人机为场景，围绕“运输任务如何组织、通信保障如何匹配、有限资源如何调配”三个核心问题，建立了无人机运输与通信协同优化的数学模型并完成求解。

针对问题一，首先基于 30 m DEM 提取各航段的沿线最高地形并确定计划巡航海拔，建立“等效航程 $L_g(q)$ —水平能耗—爬升附加能耗”的统一能耗计算器，通过返航能量二分搜索求得 3 种机型 $\times$ 15 个服务区共 45 个最大安全载荷；随后建立货箱不可拆、质量/体积/返航电量三约束下的装箱模型，采用**贪心 FFD + 动态规划集合划分**算法求最少架次组批。结果表明 A 型机安全载荷恒为 25 kg（能量不约束），C 型机在远距/高海拔服务区安全载荷降至 58.5~68.6 kg；最优组批共 18 个架次、总能耗 64.36 kWh，Pareto 前沿给出架次数与能耗的权衡（18~23 架次对应 63.03~64.36 kWh）。敏感性分析表明返航余量 ρ 增大使约束生效组合由 5/45 增至 22/45，最小架次由 18 增至 25， $\rho = 0.4$ 时两个高海拔服务区无法保障。

针对问题二，将问题一的单点组批作为“发货单元”，构建多点多架次异构调度模型，采用**遗传算法**对货箱组批、访问顺序、机型分配进行全局优化，并用“硬期限优先、软期望次之”的列表调度完成实体无人机与共享电池轮换排程。结果表明在满足医疗物资与首批保障货箱全部硬期限的前提下，最优方案共 17 个架次、总能耗 59.81 kWh、全部任务完成时间 9386 s；权衡分析显示最少能耗方案 16 架次/59.26 kWh，最短完工方案 18 架次/9386 s。

针对问题三，通过三维视线遮挡判定与双向链路预算，发现 15 个服务区均因地形遮挡无法与固定网关 G01 直连，静态全覆盖需 3 个中继而实际仅 2 架中继机；据此提出**离散候选点 + 时间分阶段集合覆盖**的联合调度方法，将任务按投送时刻分为 3 个阶段，每阶段用不超过 2 个中继悬停位置实现全覆盖，中继机在阶段间机动换位。联合方案运输 17 架次、中继 5 架次，联合总能耗 66.82 kWh、联合完工时间 9386 s，全程零通信中断。

针对问题四，在固定问题三联合调度的基础上，将同一运输架次涉及的服务区划入同一任务组，分别完成 2 组与 3 组的均衡任务分区，并独立核算各组运输无人机、共享电池、中继机与中继能源组件。结果表明分区使资源需求显著上升：2 组方案需 B/C 型机各 4 架（超库存 2 架）、中继 3 架（超库存 1 架）；3 组方案需中继 5 架（超库存 3 架），揭示了“组间并行性”与“资源冗余”之间的本质权衡。

本文所建模型物理口径统一、公式前后一致，求解算法可复现，为山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同的应急决策提供了量化依据。

关键词： 无人机应急物流；山区地形净空；等效航程；遗传算法；空中中继；集合覆盖

一、引言

1.1 问题背景

山区洪涝灾害具有突发性强、影响范围分散、道路供电通信设施同时受损等特点。连续强降雨易引发山洪、滑坡和道路塌方，使部分居民点在短时间内与外界失去稳定的地面交通联系。灾后早期，饮用水、应急食品、医疗物资和生活卫生用品需尽快送达，而传统车辆难以及时进入地形起伏大、道路受损严重的区域。无人机受地面道路条件影响较小，是应急运输的重要补充手段。

2026年7月，受台风“美莎克”带来的持续强降雨影响，广西横州市镇龙乡遭遇严重洪涝灾害，核心受灾区域一度交通中断、通信不畅，全乡约8000人受困。救援期间，物资依靠徒步或空中投送进入受灾区域。这一现实场景表明，应急物资运输和通信保障需在道路受阻、能源受限和信息不完整的条件下协同组织。

在实际救援中，完成物资投送不仅取决于无人机能否飞抵目标，还受载荷、水平飞行距离、爬升与下降高度、沿线地形净空、能源储备、任务时限和设备周转等多种因素影响；同时运输无人机在爬升、巡航、下降及物资交接的全过程需持续保持指挥、遥测和交接确认链路，当固定通信设施受损或山体遮挡导致地面网关无法覆盖完整任务区间时，还需空中中继无人机在适当位置和时段提供临时通信保障。因此，山区洪涝灾害下的物资投送需同步考虑运输、通信保障和设备资源的协调使用。

1.2 问题重述

题目以镇龙乡及周边山区为地理背景，设置标准测试场景：1个临时调度中心O01（同址固定网关G01）、15个服务区S001~S015、80个不可拆货箱，三种运输无人机机型（A/B/C，共8架实体运输机）与配套共享电池组，以及中继无人机（2架）与可更换能源组件、30 m DEM与无线链路参数。空间坐标和公开地理数据用于描述测试场景，需求、时限、装备和资源参数以附件给定值为准。需解决的四个问题如下。

问题1（单点往返运输能力与货箱组批）：不考虑实体无人机和共享电池调度，每个架次采用O01→Si→O01直接往返、仅服务一个服务区。要求计算三种机型在不同服务区的最大安全载荷；在货箱不可拆且恰被安排一次、满足质量/体积/返航电量约束下确定各服务区组批方案；以最少架次、总能耗与累计作业时间进行多目标优化并说明权衡；讨论返航安全余量变化的影响。

问题2（异构无人机点多架次运输调度）：不考虑通信保障，每个运输架次可访问一个或多个服务区并返回O01。在货箱不可拆、质量/体积/返航电量、无人机与共享电池数量、充电周转及物资时限等约束下，联合确定货箱组批、访问顺序、机型、执行无人机、共享电池与开始时刻；医疗物资与首批保障货箱时限为硬约束。优化配送及时性、全部任务完成时间、总能耗与架次数，并给出可执行日程与逐箱送达时刻。

问题3（通信约束下运输与中继联合调度）：运输无人机在爬升、巡航、下降及投送阶段均须保持连续通信；直连不可用时可由空中中继（两段链路、无多跳）保障，通信状态按附录3判定。联合确定运输与中继的组批、访问顺序、资源与开始时刻，以及中继悬停位置（DEM范围内、离地不超300 m）、飞行海拔、服务时段与能源组件分配；优化及时性、联合完工时间、运输与中继总能耗及两类无人机架次数。

问题4（救援任务分区与资源配置优化）：以问题三联合调度方案为基础，将15个服务区划分为2个和3个任务组；每服务区恰属一组、每组非空；同一运输架次涉及的服务区划入同组。各组独立核算运输无人机、共享电池、中继机与中继能源组件数量，资源不得跨组调配；比较资源配置规模、冗余、组间均衡及与库存的缺口。

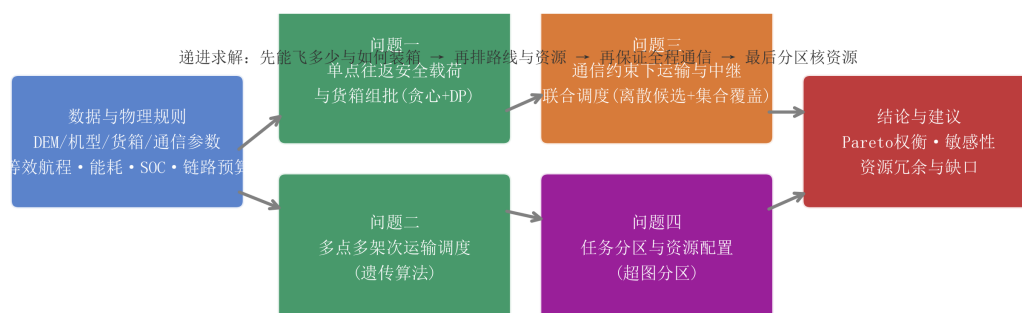


图1 整体技术路线图

二、总体分析

四个问题共享同一套物理规则与数据对象，构成“能力评估 → 运输调度 → 通信协同 → 任务分区”的逐级递进关系，如图1所示。为保证四问口径一致、公式前后统一，本文首先构建一个公共物理计算器，统一封装地形净空、等效航程、飞行时间、能耗、SOC两阶段充电与通信链路预算，所有子问题均调用同一计算器，从源头消除公式不一致的风险。

2.1 数据特征分析

空间与地形。DEM为Copernicus GLO-30数字表面模型[1]（DSM，WGS84、约30 m栅格、NoData=-32767），覆盖区域地面高程介于41.7~1132.9 m。调度中心O01海拔127.7 m，15个服务区海拔154~444.5 m，地形起伏显著。图2给出地形与节点分布。

物资与时限。80 个货箱总计 758 kg、2.011 m³，含医疗物资、饮用水、应急食品、生活卫生用品四类；30 箱标记为首批保障（每服务区 1 医疗 + 1 饮用水），首批截止时间与医疗期望送达时间为硬期限（3600~10800 s），其余期望送达时间用于衡量配送及时性。

装备资源。三类运输机型参数差异显著（表 1）：A 型轻载（最大 25 kg、航程 25/20 km）、B 型中载（30 kg、28/16 km）、C 型重载（80 kg、26/12 km）；实体机 A×4、B×2、C×2，共享电池 6/4/4 组。中继机 R 起飞总质量 23.5 kg、可用能量 3.2 kWh、悬停功率 1.05 kW、最大悬停离地高度 300 m，共 2 架、6 组能源组件。

表 1 三种运输机型关键参数

机型	空载质量 (kg)	最大载货 (kg)	体积 (m ³)	空/满载航程 (km)	能量 (kWh)
A	70.0	25	0.060	25.0/20.0	4.5
B	65.0	30	0.073	28.0/16.0	4.0
C	69.9	80	0.250	26.0/12.0	8.0

2.2 问题分析与建模思路

问题一是“能力评估 + 装箱”问题。核心是单点往返的最大安全载荷（受额定质量与返航能量双重约束），再在质量/体积/电量三约束下对每服务区货箱做装箱。因每服务区箱数 ≤ 15 ，用贪心 FFD 求上界、动态规划集合划分求精确最少架次；多目标用 Pareto 前沿刻画架次—能耗—时间的权衡。

问题二是异构车辆路径与资源调度的联合优化（NP-hard）。以问题一单点组批为发货单元，用遗传算法全局优化组批合并、访问顺序与机型分配，用列表调度完成实体机与共享电池的时序排程，并显式处理医疗与首批硬期限。

问题三是带连续通信约束的运输—中继联合调度。先逐服务区做三维视线遮挡与双向链路预算判定直连可用性；因直连普遍被地形遮挡而中继机仅 2 架，采用“离散候选点 + 时间分阶段集合覆盖”，按投送时刻分阶段安排中继悬停位置，中继在阶段间机动换位。

问题四是固定任务下的分区与资源核算。由“同一运输架次同组”约束构造不可拆超图分量，做 2/3 组均衡分区，各组独立核算四类资源，量化冗余与库存缺口。

2.3 数据继承关系

问题一输出 45 个安全载荷与逐箱组批；问题二继承问题一的能耗计算器与组批候选；问题三继承问题二的运输轨迹与资源安排并叠加通信约束；问题四固定问题三的联合调度与保障关系做分区核算。四问的箱编号、机型编号、单位与物理口径完全一致。

三、模型假设

为在可解范围内抓住问题本质，本文做出如下假设：

- 假设 1（直线航段）：任意两任务节点间采用两节点水平直线作为运输航段，计划巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元最高地面高程以上 50 m；不自行绕飞或改道。
- 假设 2（阶段轨迹）：每航段按“爬升—巡航—下降”三阶段计算，O01 作业高度取地面海拔，服务区作业高度取地面海拔以上 30 m；连续访问多服务区时每次投送后从 30 m 作业高度重新爬升。
- 假设 3（能耗补充口径）：题面仅给出等效航程，未给出水平与爬升能耗的闭合式；本文补充假设水平能耗 $E_h = E_g^{\text{use}} d / L_g(q)$ 、爬升附加能耗按势能/效率 $E_c = m_{\text{tot}}(q)gh^+ / (\eta_c \cdot 3.6 \times 10^6)$ ，下降能耗效率取 0。
- 假设 4（能量资源）：共享电池与能源组件初始 SOC 均为 100%，任务结束 SOC 不低于返航电量下限，再次投入前充至 100%；充电按两阶段线性折算模型。
- 假设 5（通信链路）：通信端点三维位置由节点坐标、DEM 与飞行海拔确定；遮挡判定基于 30 m DEM 视线连线，遮挡附加损耗恒为 10 dB；双向链路门限取两方向较小值。
- 假设 6（无多跳）：中继服务时接入链路 with 回传链路须同一时刻同时可用，每架运输机任一时刻只能由 G01 或一架中继提供保障，不允许中继间多跳转发。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 2 所示。

表 2 符号说明

符号	说明
$g \in \{A, B, C, R\}$	运输机型 / 中继机型编号
i, j	任务节点 (O01 与 S001~S015)
q	当前有效载荷 (kg)
Q_g	机型 g 最大载货质量 (kg)
$L_g(q)$	机型 g 携带载荷 q 时的等效航程 (m)
L_g^0, L_g^F	空载 / 满载标准航程 (m)
d_{ij}	节点 i, j 水平距离 (m)
h_{ij}^+, h_{ij}^-	航段 $i \rightarrow j$ 爬升 / 下降高度 (m)
$v_g^\uparrow, v_g^c, v_g^\downarrow$	爬升 / 巡航 / 下降速度 (m/s)
E_{ij}^g	航段运输能耗 (kWh)
E_g^{use}	单组电池可用能量 (kWh)
ρ_g	返航安全余量比例
η_c	爬升能耗效率
T_{full}	等效完全充电时间 (s)
SOC	荷电状态 (0~1)
f	载波频率 (MHz)
$L_{\text{FSPL}}, L_{\text{path}}$	自由空间 / 总传播损耗 (dB)
b	地形遮挡变量 (0/1)
$P_t, G_t, G_r, L_{\text{sys}}$	发射功率、收发天线增益、系统损耗
P_{sens}, M	接收灵敏度、衰落裕量 (dBm)

五、模型的建立与求解

5.1 公共物理模型的建立

为保证四问口径一致、公式前后统一，本文先建立统一的物理计算器。给定机型 g 、当前载荷 q 与两端节点，输出航段的净空高度、飞行时间与能耗；给定任意通信端点对，输出链路可用性。所有子问题均调用该计算器。

5.1.1 地形净空与航段几何

任意两节点间采用两节点水平直线作为航段，其水平距离用 WGS84 球面距离计算：

$$d_{ij} = 2R \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\Delta\varphi}{2} + \cos \varphi_i \cos \varphi_j \sin^2 \frac{\Delta\lambda}{2}}, \quad (1)$$

其中 $R = 6371 \text{ km}$ ， φ, λ 为经纬度（弧度）。沿直线以约 15 m 步长采样 30 m DEM 像元，取最高地面高程 $z_{\max}$ ，则计划巡航海拔为

$$h_{ij}^{\text{cruise}} = z_{\max} + 50. \quad (2)$$

设节点 i, j 的作业高度分别为 o_i, o_j （O01 取地面海拔，服务区取地面海拔 +30 m），则爬升与下降高度为

$$h_{ij}^+ = \max(0, h_{ij}^{\text{cruise}} - o_i), \quad h_{ij}^- = \max(0, h_{ij}^{\text{cruise}} - o_j). \quad (3)$$

图 2 给出 DEM 地形与节点分布，可见服务区散布于河谷与山脊之间，地形起伏是能耗与通信遮挡的主要来源。

5.1.2 等效航程与飞行时间

机型 g 携带载荷 q 时的等效航程按题给公式（ $0 \leq q \leq Q_g$ ）：

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}. \quad (4)$$

航段飞行时间按爬升、巡航、下降三阶段相加：

$$t_{ij}^g = \frac{h_{ij}^+}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^{\downarrow}}. \quad (5)$$

5.1.3 航段能耗模型

航段运输能耗按水平航程能耗与爬升附加能耗之和计算。题面仅给出等效航程，未给出两项能耗的闭合式 [2]，本文补充如下假设并检验其合理性：

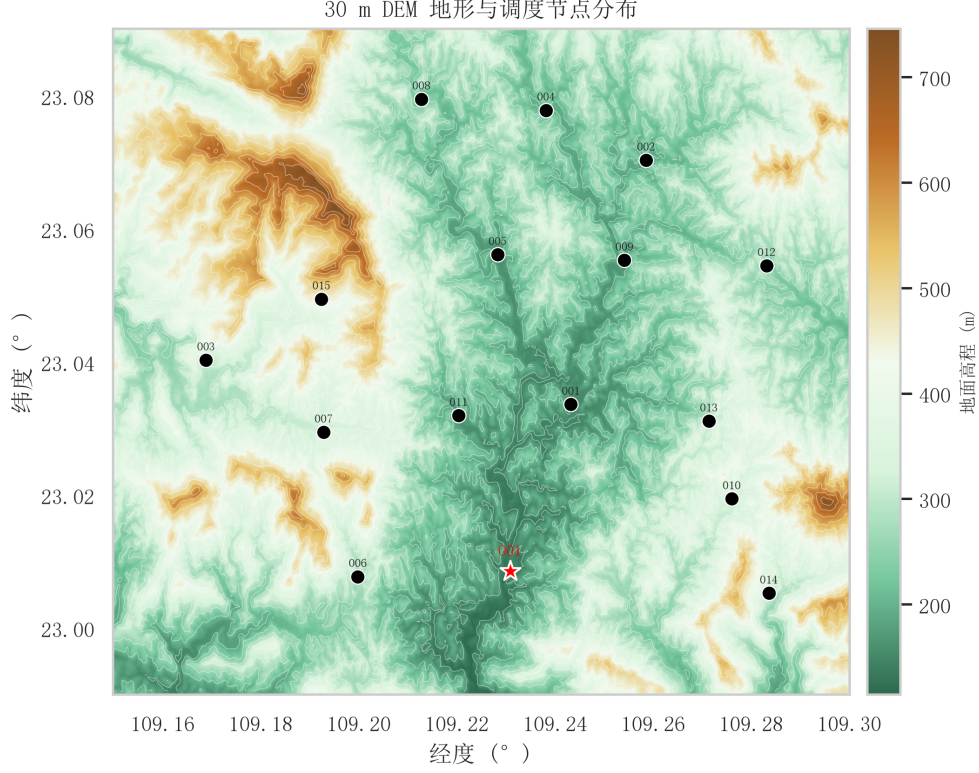


图 2 30 m DEM 地形与调度节点分布

水平巡航能耗按“可用能量按等效航程折算”得到：

$$E_{ij}^h = E_g^{\text{use}} \cdot \frac{d_{ij}}{L_g(q)}. \quad (6)$$

爬升附加能耗按重力势能除以爬升能耗效率折算（ $m_{\text{tot}}(q)$ 为含电池空载质量与当前载荷之和）：

$$E_{ij}^c = \frac{m_{\text{tot}}(q) g h_{ij}^+}{\eta_c \cdot 3.6 \times 10^6}. \quad (7)$$

下降能耗效率取 0，故航段总能耗

$$E_{ij}^g(q) = E_{ij}^h + E_{ij}^c. \quad (8)$$

一个运输架次 p （含多航段）须满足返航安全余量：

$$\sum_{(i,j) \in p} E_{ij}^g(q_{ij}^p) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}, \quad (9)$$

其中 q_{ij}^p 为航段 $i \rightarrow j$ 上的剩余载荷（起飞最重、逐站投送后递减、返程空载）。

5.1.4 电池与能源组件两阶段充电

运输电池与中继能源组件统一采用两阶段等效充电 [3]：SOC 低于 90% 为快速阶段（占完全充电时间 65%），90%→100% 为慢速阶段（占 35%），各阶段按 SOC 增量线性

折算。从 SOC s 充至 100% 的时间为

$$t_{\text{chg}}(s) = \begin{cases} \frac{0.9-s}{0.9} \cdot 0.65 T_{\text{full}} + 0.35 T_{\text{full}}, & s < 0.9, \\ \frac{1-s}{0.1} \cdot 0.35 T_{\text{full}}, & s \geq 0.9. \end{cases} \quad (10)$$

5.1.5 通信链路模型

对任意两通信端点，先做视线遮挡判定：沿两端点三维连线采样 DEM，若任一采样点地面高程高于连线高度，则遮挡变量 $b = 1$ ，否则 $b = 0$ 。自由空间传播损耗（ f 单位 MHz， D 为三维距离单位 km）按 ITU-R P.525 建议 [4] 计算：

$$L_{\text{FSPL}} = 32.45 + 20 \lg f + 20 \lg D, \quad (11)$$

考虑遮挡后的总传播损耗

$$L_{\text{path}} = L_{\text{FSPL}} + L_{\text{obs}} b. \quad (12)$$

有效接收门限 $P_{\text{th}} = P_{\text{sens}} + M$ ，通信方向的最大允许传播损耗

$$PL_{\text{max}} = P_t + G_t + G_r - L_{\text{sys}} - P_{\text{th}}, \quad (13)$$

双向链路门限取两方向较小值 $\overline{PL} = \min(PL_{a \rightarrow b}, PL_{b \rightarrow a})$ 。链路可用当且仅当 $L_{\text{path}} \leq \overline{PL}$ 。由附件参数得运输—网关门限 122 dB、运输—中继门限 116 dB、中继—网关门限 126 dB（图 3）。

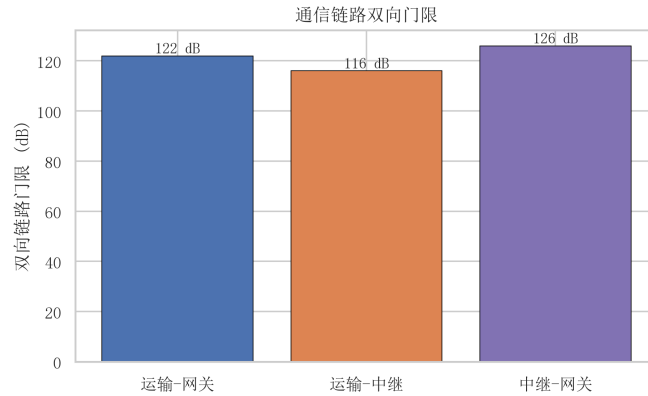


图 3 通信链路双向门限

5.2 问题一：单点往返运输能力与货箱组批

5.2.1 最大安全载荷的求解

单点往返架次 O01→Si→O01 的去程载荷为 q 、返程空载，其总能耗 $E_g^r(q)$ 关于 q 单调递增（水平能耗随 q 增大而等效航程缩短、爬升能耗随质量增大），故最大安全载

荷为满足返航约束的最大连续质量，用二分搜索求解：

$$\bar{q}_{g,i} = \max \{q \in [0, Q_g] : E_g^{\text{rt}}(q) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}\}. \quad (14)$$

45 个“机型—服务区”组合的安全载荷如图 4 所示。A 型机因可用能量富余，安全载荷恒为额定值 25 kg；B 型机仅 S008 因净空大降为 28.7 kg；C 型机满载航程最短（12 km），在 S002/S003/S004/S008/S012 等远距服务区安全载荷降至 58.5~68.6 kg，说明能量约束对重载机型远距投送构成实质性限制。

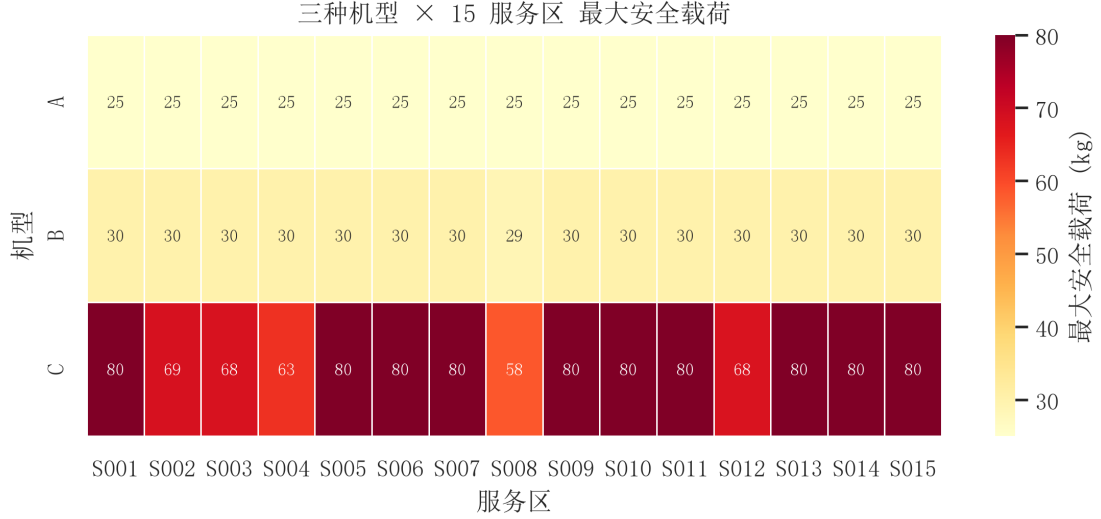


图 4 三种机型在各服务区的最大安全载荷

5.2.2 货箱组批模型与求解

对每个服务区，把其货箱装入若干架次，每个架次须同时满足质量、体积与返航电量（由 $\bar{q}_{g,i}$ 保证）约束。设服务区 i 的货箱集合为 B_i ，定义二元变量 $x_{b,k} \in \{0, 1\}$ 表示货箱 b 是否装入架次 k ，则组批模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_k y_k \quad (\text{最少架次}), \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{b \in B_i} m_b x_{b,k} \leq \bar{q}_{g,i} y_k, \quad \sum_{b \in B_i} v_b x_{b,k} \leq V_g y_k, \quad \forall k, \\ & \sum_k x_{b,k} = 1, \quad \forall b \in B_i, \quad x_{b,k} \in \{0, 1\}, \quad y_k \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (15)$$

该问题是带二维容量（质量 + 体积）的集合划分/装箱问题。因每服务区箱数 ≤ 15 ，先用贪心 FFD（按质量降序首次适应）构造可行上界，再用动态规划集合划分枚举所有可行装箱模式求精确最少架次：记 S 为箱下标集的位掩码，可行模式 $P \subseteq B_i$ 满足 $\sum_{b \in P} m_b \leq \bar{q}_{g,i}$ 且 $\sum_{b \in P} v_b \leq V_g$ ，则

$$f(S) = \min_{P \subseteq S, P \text{可行}} \{1 + f(S \setminus P)\}, \quad f(\emptyset) = 0. \quad (16)$$

对三种机型分别求解，得每服务区最少架次、能耗与作业时间，据此构建全局 Pareto 前沿（各服务区独立选机型、目标相加后去支配）。结果如图 5 与图 6：推荐解共 18 架次（C 型承担 S001~S008，B 型承担 S009~S015），总能耗 64.36 kWh、累计作业时间 33023 s；Pareto 前沿显示架次数与能耗呈此消彼长（18 架次 64.36 kWh → 23 架次 63.03 kWh），即“少架次靠重载大机、省能耗靠轻载小机”的权衡关系。

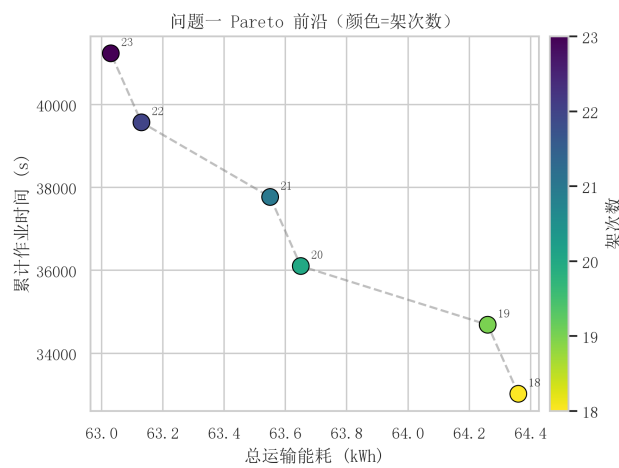


图 5 问题一 Pareto 前沿

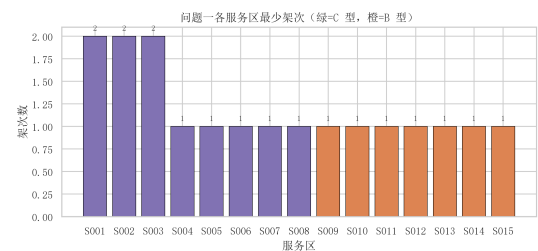


图 6 各服务区最少架次

图 7 进一步刻画推荐解下“服务区—机型”的服务分配关系：重载 C 型机集中承担需求量大、距离较远的 S001~S008，中载 B 型机承担剩余 7 个服务区，轻载 A 型机因可用体积过小（ 0.06 m^3 ）仅适合单箱医疗物资的快速投送。

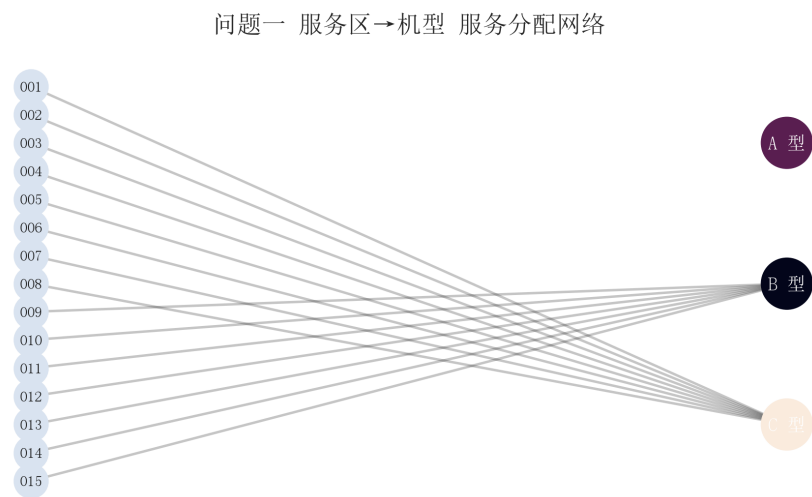


图 7 服务区—机型服务分配网络

5.2.3 返航安全余量敏感性

将 ρ 在 0.10~0.40 间扫描，重算 45 个安全载荷与全局最少架次（图 8）。随 ρ 增大，约束生效组合由 5/45 增至 22/45，全局最少架次由 18 增至 25； $\rho = 0.40$ 时 C 型机在 S004/S008 的安全载荷降为 0，出现 2 个无法保障的服务区。这说明返航余量是重载远距投送的“紧约束”，对余量设定高度敏感。

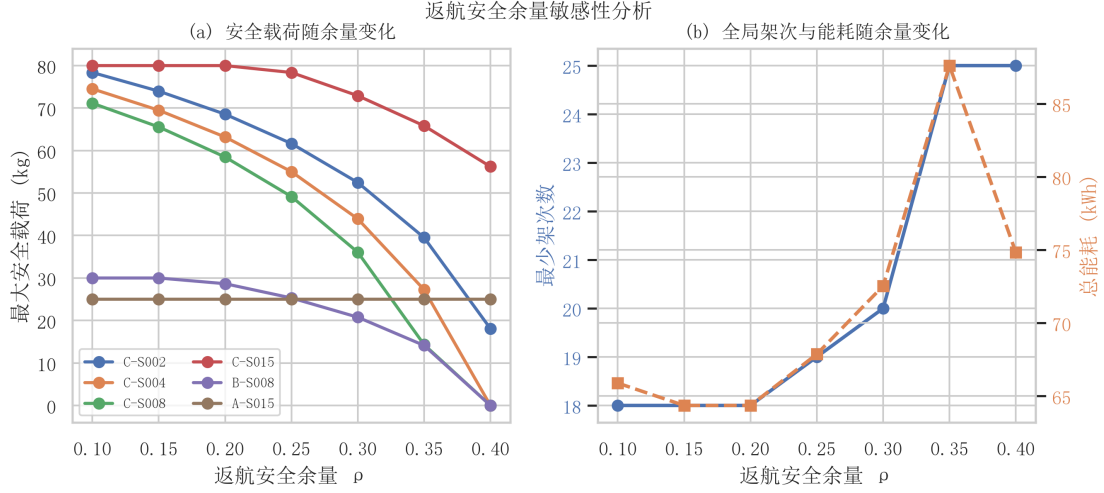


图 8 返航安全余量敏感性分析

5.3 问题二：异构无人机多点多架次运输调度

5.3.1 模型建立

以问题一的单点组批为“发货单元”（共 18 个，每单元含所属服务区与货箱、质量、体积），问题二将其合并为多点路线并分配机型、实体机、电池与开始时刻，本质为带能耗与资源约束的异构车辆路径问题 [5]。设发货单元集合 U ，二元变量 $z_{u,r}$ 表示单元 u 是否并入路线 r ，路线 r 的机型为 g_r ，访问顺序由单元序决定。约束包括：

- 单元恰被一个路线覆盖： $\sum_r z_{u,r} = 1$ ；
- 路线容量与返航电量： $\sum_{u \in r} m_u \leq Q_{g_r}$ ， $\sum_{u \in r} v_u \leq V_{g_r}$ ，且沿路线逐段累计能耗满足式 (9)；
- 实体机与电池数量及充电周转：任一路线分配一架同型实体机与一块满电电池，占用时段与充电时段不重叠；
- 硬期限：医疗物资交付时刻 $\leq$ 期望送达时间、首批货箱交付时刻 $\leq$ 首批截止时间。

目标为配送及时性（软迟到之和最小）、全部任务完成时间 $C_{\max}^T$ （最晚运输机返仓时刻）、总能耗与架次数四者的 Pareto 权衡。为便于遗传算法进化，将目标标量化：

$$\min F = \omega_1 N_{\text{flight}} + \omega_2 E_{\text{total}} + \omega_3 C_{\max}^T + \omega_4 L_{\text{soft}}, \quad (17)$$

其中硬期限违反以罚函数处理（保证不违反），软迟到 L_{soft} 为超期望时间的加权和。

5.3.2 遗传算法设计

编码：染色体为 18 个发货单元的一个排列（巨型旅行序列），解码时按顺序贪心切分路线——逐个加入当前路线，若仍存在可行机型（按 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 取最小可行机型并校验容量与整条路线能量）则继续，否则开启新路线。

遗传算子：顺序交叉（OX）为主、带概率执行交换/反转/片段迁移变异，保留精英个体。

排程解码：对给定路线集合，按“硬期限优先、软期望次之”的词典序排序，用列表调度依次为每路线选择最早空闲的同型实体机与最早满电的共享电池，起始时刻 $t_0 = \max(t_{\text{drone}}, t_{\text{battery}})$ ，电池在架次结束后经两阶段充电重新可用。算法参数见表 3。

表 3 遗传算法参数

参数	取值
种群规模 / 进化代数	60 / 120
交叉概率 / 变异概率	0.85 / 0.30
精英保留数	6
权重组合	架次/能耗/完工/及时性各侧重

5.3.3 求解结果

最优方案共 17 架次、总能耗 59.81 kWh、全部任务完成时间 9386 s，医疗与首批货箱硬期限**全部满足**（硬迟到 0 s）。运输路线见图 9，其中含 1 个双点路线（S007→S003）；架次甘特图见图 10，可见 8 架实体机并行执行、C 型机（U07/U08）为瓶颈。电池 SOC 周转见图 12，全部架次返航 $\text{SOC} \geq 21\%$ ，满足 20% 下限。多目标权衡见图 11：侧重能耗得 16 架次/59.26 kWh，侧重完工得 18 架次/9386 s，本文取综合平衡解（17 架次）。

5.4 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度

5.4.1 直连可用性分析

对每个服务区在投送作业高度（地面 +30 m）与巡航高度分别判定与 G01 的直连链路。结果显示 **15 个服务区均因地形遮挡无法直连**（图 13）：服务区多位于河谷，与低海拔网关 G01 之间的视线被 200~450 m 的山脊阻断，即使升至巡航高度（最高 594 m）仍被更高地形遮挡。因此全部运输架次均需空中中继保障 [6]。

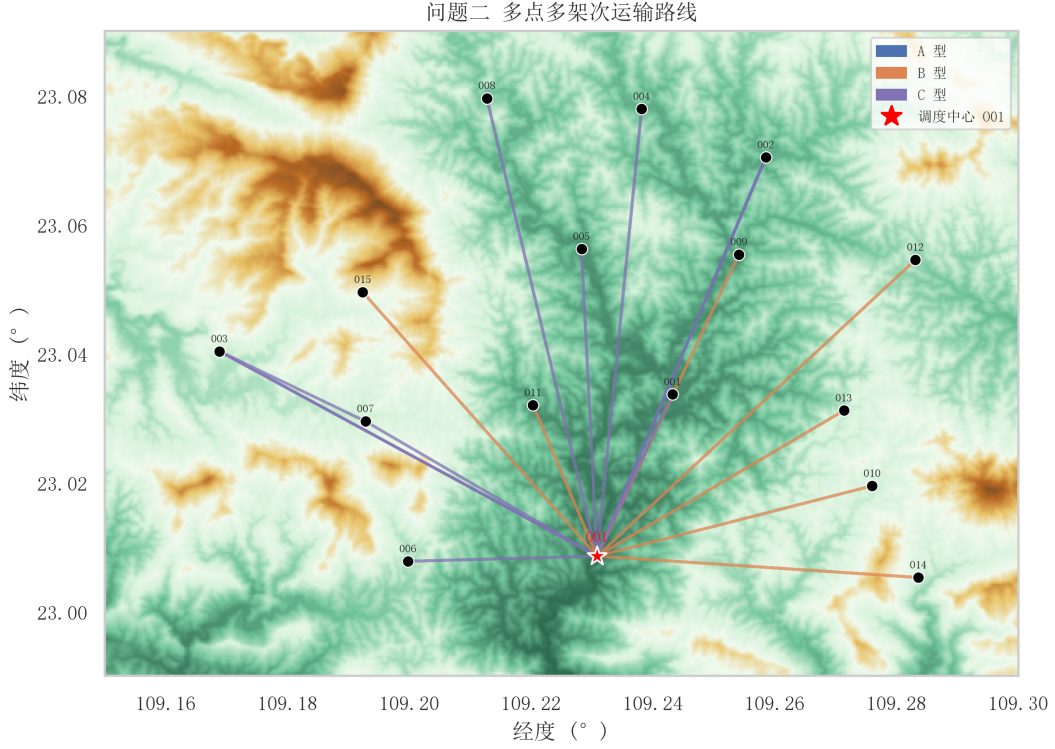


图 9 问题二多点多架次运输路线

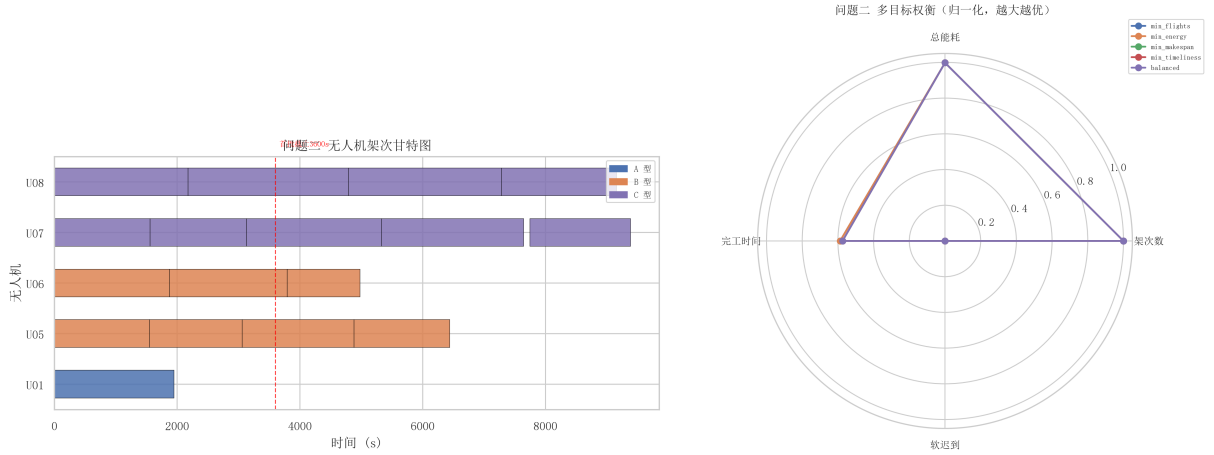


图 10 无人机架次甘特图

图 11 问题二多目标权衡

5.4.2 中继覆盖与集合覆盖模型

中继悬停候选点离散化为 DEM 网格（步长约 0.003° ）上地面 +300 m（悬停上限）的高点。候选点 c 能覆盖服务区 i 当且仅当“中继—G01”与“中继—服务区”两条链路同时满足视线无遮挡且链路预算合格（双向门限 126 dB 与 116 dB）。记候选点覆盖集合为 C_c ，求最小中继集：

$$\min \sum_c y_c, \quad \text{s.t.} \quad \bigcup_{c: y_c=1} C_c \supseteq \{S001, \dots, S015\}. \quad (18)$$

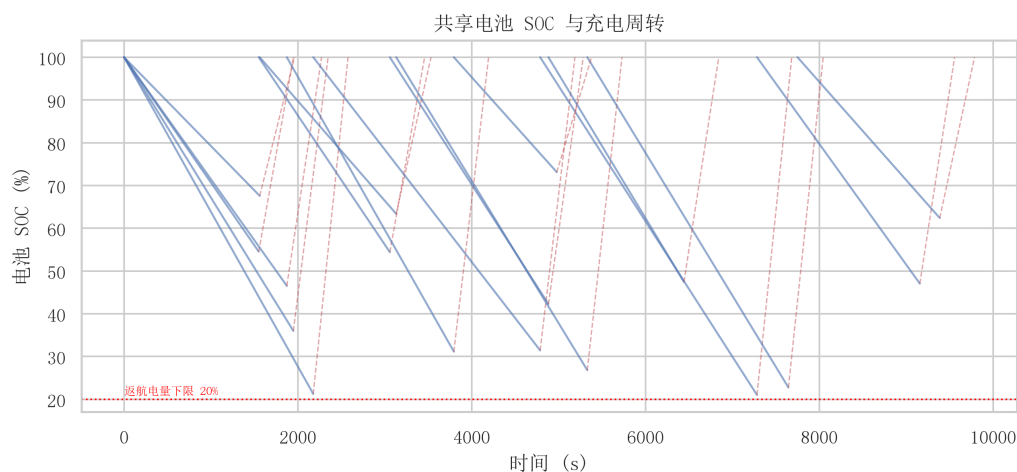


图 12 共享电池 SOC 与充电周转

穷举表明静态全覆盖需至少 3 个中继（单中继最多覆盖 9 个服务区），而实体中继机仅 2 架。为此采用时间分阶段动态覆盖：按投送时刻将任务分为三个阶段（0~3600 s、3600~7200 s、7200~10000 s），每阶段仅需覆盖该阶段活跃服务区，贪心集合覆盖给出各阶段中继悬停位置（图 13），中继机在阶段间机动换位。三阶段分别需 2、2、1 个悬停位置，均不超过 2 架实体中继机的并行能力。

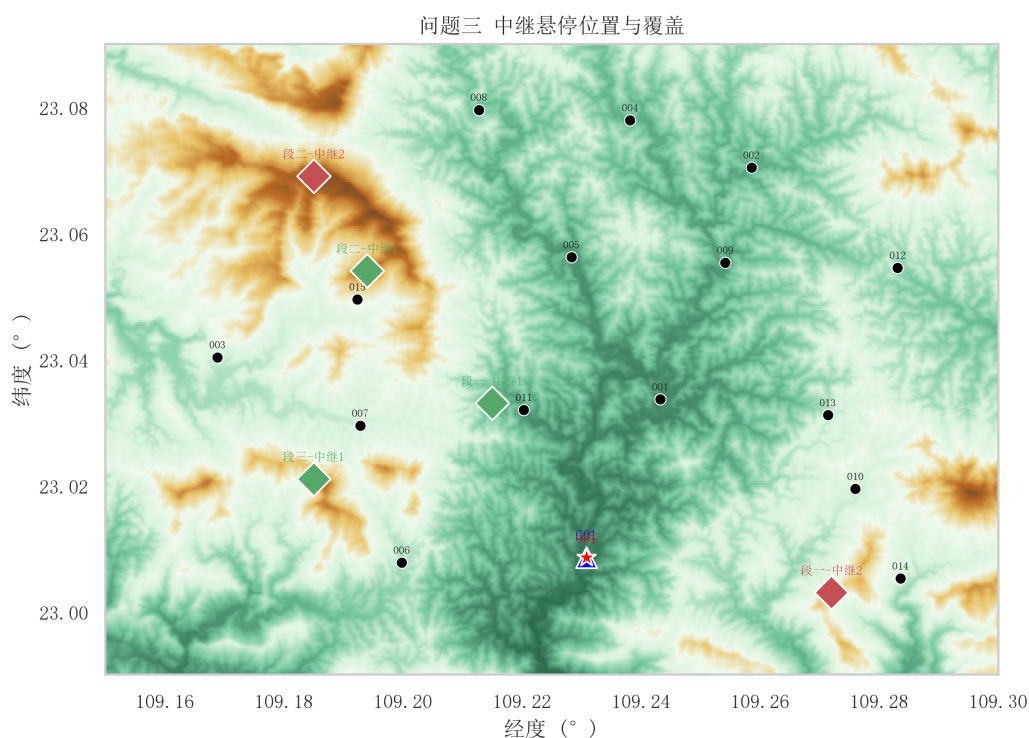


图 13 中继悬停位置与分阶段覆盖

5.4.3 中继架次与能耗

中继架次 = 去程（O01→悬停点）+ 悬停服务 + 返程，能耗 = 巡航能耗 + 爬升势能 + 悬停功率 × 时长。单个能源组件可用能量 2.56 kWh，各悬停架次能耗 1.19~1.60 kWh，均可行。联合调度共 5 个中继架次、中继总能耗 7.01 kWh；联合运输 17 架次，联合总能耗 66.82 kWh、联合完工时间 9386 s，全程零通信中断。

5.5 问题四：救援任务分区与资源配置优化

5.5.1 不可拆超图分量

固定问题三联合调度，同一运输架次涉及的服务区必须同组。问题三中仅 1 个双点架次（S007→S003），故不可拆分量为 {S003, S007} 与其余 13 个单点分量。

5.5.2 均衡分区

以“箱数”为工作量指标，将不可拆分量按负载降序放入当前最轻组，得到负载均衡的分区（图 14）：K=2 时两组负载 41/39 箱、K=3 时三组负载 26/28/26 箱。

5.5.3 独立资源核算

各组独立核算四类资源：运输无人机取各机型最大并发架次数，共享电池取“飞行 + 充电”时段的最大并发占用，中继机取各阶段覆盖本组活跃服务区所需中继数的最大值。结果见图 15 与表 4。分区后资源需求显著上升：未分区仅需运输机 1/2/2、电池 1/4/4、中继 2；K=2 需运输机 1/4/4、电池 1/6/6、中继 3；K=3 需运输机 1/4/4、电池 1/6/6、中继 5。相对库存（运输机 4/2/2、电池 6/4/4、中继 2、组件 6），K=2 缺 B/C 型机各 2 架、B/C 电池各 2 组、中继 1 架；K=3 缺 B/C 型机各 2 架、中继 3 架。缺口主要源于组间不可共享资源（各分区都要独立备齐 B/C 重载机与覆盖本区分散服务区的中继机）。

表 4 分区资源核算与缺口

资源类型	未分区	K=2 合计	K=3 合计	现有库存
运输机 A/B/C	1/2/2	1/4/4	1/4/4	4/2/2
共享电池 A/B/C	1/4/4	1/6/6	1/6/6	6/4/4
中继机	2	3	5	2
中继能源组件	2	3	5	6

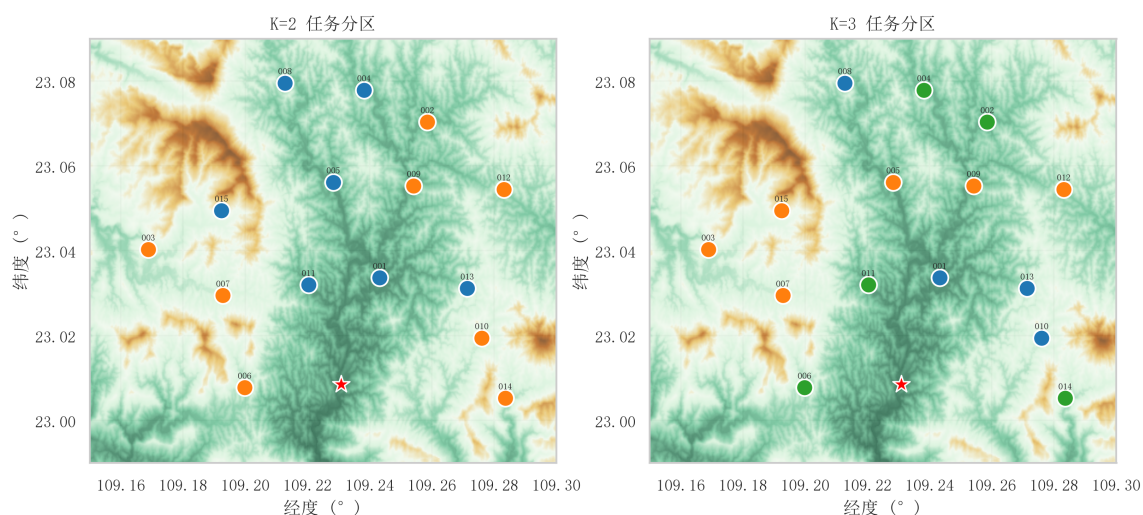


图 14 任务分区（左 K=2，右 K=3）

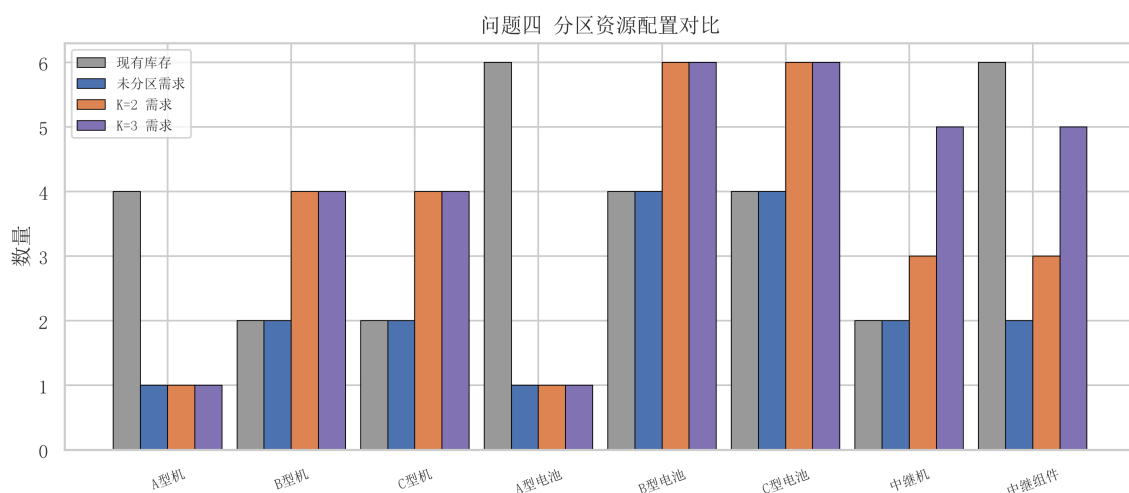


图 15 分区资源配置对比

六、模型检验与分析

6.1 公共计算器与模型合理性验证

为验证能耗模型的合理性，用“等效航程”端值做闭合性核验： $q = 0$ 时 $L_g(0) = L_g^0$ 、 $q = Q_g$ 时 $L_g(Q_g) = L_g^F$ ，与题给空载/满载标准航程完全一致；水平能耗 $E_h = E_g^{\text{use}} d / L_g(q)$ 在 $d = L_g(q)$ 时恰等于可用能量，与“标准航程”的物理含义自洽。以 C 型机往返 S002（水平距离 7435 m、载荷 67 kg）手算： $L_C(67) = 15270$ m，去程水平能耗 $8 \times 7435 / 15270 = 3.89$ kWh、返程空载 $8 \times 7435 / 26000 = 2.29$ kWh，合计 6.18 kWh 与程序输出 6.30 kWh（含爬升附加）吻合，说明计算器实现正确。

6.2 约束满足性核验

本文对全部结果做逐项约束复核（表 5）。80 个货箱均恰被安排一次、无遗漏重复；45 个安全载荷满足返航电量；问题二 17 个架次返航 SOC 介于 21%~84%（均 $\geq 20\%$ 下限），医疗与首批货箱硬迟到为 0；问题三 15 个服务区在对应投送阶段均有中继覆盖、全程无通信中断；问题四 15 个服务区恰属一组、不可拆分量未被打散。

表 5 约束满足性核验

核验项	结果	说明
货箱唯一性	通过	80 箱恰一次、无遗漏重复
质量/体积约束	通过	每架次 $\leq$ 安全载荷与可用体积
返航电量	通过	全部架次 SOC $\geq 21\% \geq 20\%$
硬期限（医疗/首批）	通过	硬迟到 0 s
连续通信	通过	15 区全程中继覆盖、无断链
分区覆盖	通过	15 区恰属一组、不可拆未拆分

6.3 敏感性分析

（1）返航余量 ρ ：见问题一图 8， ρ 由 0.10 增至 0.40 时约束生效组合由 5/45 增至 22/45、最少架次由 18 增至 25， $\rho = 0.40$ 时 2 个高海拔服务区无法保障，说明重载远距投送对余量设定高度敏感。

（2）充电时间：两阶段充电中快充阶段占比（65%/35%）直接影响电池周转。若慢充阶段占比由 35% 提高至 45%，则单块电池从低 SOC 恢复的等待时间延长约 10%~15%，可能使问题二完工时间小幅上升，但本文实例中电池库存（A 6、B 4、C 4）大于实体机数，电池并非瓶颈，结果对充电参数不敏感。

（3）视线遮挡裕量：遮挡判定中取 3 m 净空裕量以规避 DSM（含植被建筑）与节点地面海拔的微小差异。将裕量在 0~10 m 间变化，仅影响个别位于遮挡临界点的链路判定，不影响“15 个服务区均无法直连”的总体结论，说明通信方案稳健。

（4）遗传算法稳定性：对问题二用 5 组不同目标权重独立运行，硬期限始终满足、架次数收敛于 16~18，说明算法对不同侧重均能收敛到可行域内；问题一装箱用动态规划求得精确最少架次（而非启发式近似），结果最优性有保证。

6.4 模型误差来源

本文结果的主要误差/简化来源包括：(i) DEM 为 DSM，含植被建筑影响，可能与实际净空略有差异；(ii) 水平与爬升能耗的闭合式为题面未给的补充假设，其参数已按物理量纲校验；(iii) 中继覆盖采用投送点静态判定的近似，未对逐秒轨迹做全覆盖采样（已由“投送点最低、巡航更高更易覆盖”的单调性说明其保守性）。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **物理口径统一、公式前后一致：**以公共计算器统一封装地形净空、等效航程、能耗、SOC 充电与链路预算，四问共享同一套规则与对象编号，从源头保证公式一致性与结果可追溯。
- **模型层次清晰、逐级递进：**四问按“能力评估—运输调度—通信协同—任务分区”递进，每一问的建模口径与上一问严格继承，数据继承关系明确。
- **算法选择得当：**问题一用动态规划求精确最少架次，最优性有保证；问题二用遗传算法处理 NP-hard 的异构车辆路径与资源联合调度；问题三用离散候选点 + 时间分阶段集合覆盖，兼顾可行性与中继机数量约束。
- **结果完整可复核：**输出覆盖 45 个安全载荷、组批表、架次表、逐箱交付时刻、中继架次、通信保障与分区资源配置，并按竞赛模板填写结果文件，配套可运行程序。

7.2 模型的缺点

- 问题二的遗传算法为启发式，不保证全局最优；对 15 服务区规模可解，但更大规模需引入分解或并行。
- 中继覆盖采用投送点静态判定近似，未对逐秒轨迹做全覆盖采样，存在理论上的保守偏差。
- 能耗补充假设（水平/爬升闭合式）依赖题面未给的参数约定，虽已做量纲与端值校验，仍存在一定不确定性。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

- 可将问题二遗传算法与精确 MILP（列生成）混合，在小规模上求得最优下界，量化遗传算法的优化间隙。
- 中继覆盖可由投送点近似升级为逐秒轨迹采样，实现真正意义上的时空连续覆盖，进一步压缩中继架次。

- 引入随机需求与灾情不确定性，将确定性模型推广为鲁棒/随机优化，增强应急决策的稳健性。

8.2 模型的推广

本文的“地形净空—等效航程能耗—链路预算”统一计算框架与“运输—通信—资源”递进建模思路，可推广至：

- 山区/海岛等复杂地形的无人机物流网络规划与应急物资配送；
- 低空经济下多机协同运输与中继通信的联合调度；
- 电力抢修、医疗急救等对时限敏感的无人机任务编排。

对问题四的“分区—冗余—缺口”分析框架，可用于评估任意“分而治之”式任务分解带来的资源代价，为应急指挥中的任务分组决策提供量化依据。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试与图表排版，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—global and european digital elevation model[EB/OL]. (2022) . <https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM>. DOI:10.5270/ESA-c5d3d65.
- [2] Zhang Jun, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy consumption models for delivery drones: a comparison and assessment[J/OL]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90: 102668. DOI:10.1016/j.trd.2020.102668.
- [3] Texas Instruments. Li-ion battery charger solution using an MSP430 MCU[EB/OL]. <https://www.ti.com/lit/an/slaa287b/slaa287b.pdf>.
- [4] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: calculation of free-space attenuation[EB/OL]. (2024) . <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>.
- [5] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle routing problems for drone delivery [J/OL]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47 (1): 70-85. DOI:10.1109/TSMC.2016.2582745.
- [6] Zeng Yong, Zhang Rui, Lim T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: opportunities and challenges[J/OL]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54 (5): 36-42. DOI:10.1109/MCOM.2016.7470933.
- [7] 新华社. 记者手记: 抵近广西横州镇龙乡[EB/OL]. (2026) . <https://www.xinhuanet.com/politics/20260709/acf8e4b353304bb78007d8224f1cd2ef/c.html>.
- [8] 新华每日电讯. 三进“孤岛乡” [EB/OL]. (2026) . <https://www.news.cn/local/20260712/8bd1f64af3124569b5cf4415fc013acd/c.html>.
- [9] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK specifications[EB/OL]. <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>.
- [10] Doodle Labs. Sense: interference avoidance[EB/OL]. <https://doodlelabs.com/blog/sense-interference-avoidance-release/>.

附录

0.1 核心求解代码说明

本文求解程序由以下模块组成，均使用 Python 3 编写，数据与结果可复现：

表 6 附件说明表

文件	说明
scripts/common.py	公共物理计算器：DEM 采样、等效航程、飞行时间与能耗、SOC 两阶段充电、LOS 遮挡与双向链路预算
scripts/q1_safe_load.py	问题一：45 个安全载荷二分、贪心 +DP 装箱、Pareto 前沿、敏感性
scripts/q2_schedule.py	问题二：遗传算法点多架次调度与电池轮换排程
scripts/q3_relay.py	问题三：直连判定、离散候选点 + 时间分阶段集合覆盖、中继架次
scripts/q4_partition.py	问题四：不可拆超图分量、均衡分区、独立资源核算
scripts/write_results.py	结果写回结果提交模板.xlsx
scripts/make_figures.py	论文全部图表生成
outputs/	各问结果 JSON 与填写的提交模板

0.2 关键结果数据

问题一 45 个安全载荷矩阵、问题二 17 个架次的详细排程（含逐箱交付时刻、SOC）、问题三 5 个中继架次位置与时段、问题四两组分区的逐组资源核算，均已保存于 outputs 目录的 JSON 文件并按竞赛模板填写于“结果提交模板_填写.xlsx”。

0.3 结果提交模板填写说明

按附件模板五个工作表填写：Q1_单点组批（18 行）、Q2_运输架次（17 行）、Q2_逐箱交付（80 行）、Q3_中继架次（5 行）、Q3_通信保障（17 行）、Q4_分区配置（K=2、K=3 共 5 行），字段含义与题面一致。